



LAPORAN PROJECT WORK

SISTEM PENERJEMAH BAHASA YANG TERINTEGRASI DENGAN TEKNOLOGI OPTICAL CHARACTER RECOGNITION (OCR) BERBASIS WEB MENGGUNAKAN REACT.JS

ANGGA RIZKI WIJAYA
23393/2042.063

GURU PEMBIMBING :

Venny Meida Hersianty, S.Tr.Kom
Yanuar Setyoningsih, S.Pd

**BIDANG KEAHLIAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PROGRAM KEAHLIAN PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK
DAN GIM
KONSENTRASI KEAHLIAN REKAYASA PERANGKAT LUNAK
SMK PGRI 3 MALANG
2026**

LEMBAR PERSETUJUAN

JUDUL : SISTEM PENERJEMAH BAHASA YANG
TERINTEGRASI DENGAN TEKNOLOGI OPTICAL
CHARACTER RECOGNITION (OCR) BERBASIS WEB
MENGUNAKAN REACT JS

OLEH : ANGGA RIZKI WIJAYA

NIS : 23393/2042.063

Mengetahui :**Pembimbing 1****Pembimbing 2**

Venny Meida Hersianty, S.Tr.Kom

Yanuar Setynoningsih, S.Pd

Menyetujui :**Kepala Bengkel TIK****Guru Wali**

Eko Mulyanto, S.Pd

Sri Ira Herawati, S.Pd

Kepala Bidang Keahlian TIK

Yanri Nur Wibowo, ST

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : SISTEM PENERJEMAH BAHASA YANG
TERINTEGRASI DENGAN TEKNOLOGI OPTICAL
CHARACTER RECOGNITION (OCR) BERBASIS WEB
MENGUNAKAN REACT.JS

Oleh : ANGGA RIZKI WIJAYA

NIS : 23393/2042.063

Tanggal Ujian :

Pembimbing :

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Venny Meida Hersianty, S.Tr.Kom

Yanuar Setyoningsih, S.Pd

Penguji :

Penguji 1

Penguji 2

(.....) (.....)

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada tuhan yang maha esa atas berkat dan rahmat-nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan tepat waktu.

Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT atas Kesehatan dan kelancaran penulis.
2. Kedua Orang Tua atas doa dan dukungannya
3. Bapak Moch. Lukman Hakim, S.T selaku kepala sekolah SMK PGRI 3 Malang
4. Ibu Sri Ira Herawati, P.d selaaku guru wali.
5. Ibu Venny Meida Hersianty, S.Tr.Kom selaku pembimbing 1.
6. Ibu Yanuar Setyoningsih, S.Pd selaku pembimbing 2.
7. Bapak Yanri Nur Wibowo, ST selaku Kepala Bidang Teknik Informatika SMK PGRI 3 Malang.
8. Bapak Eko Mulyanto, S.Pd selaku Kepala Bengkel Teknik Informatika SMK PGRI 3 Malang.
9. Serta teman-teman penulis yang membantu selama penyelesaian laporan dan project.

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji kita panjatkan kepada Allah SWT atas kesehatan dan pertolongan-Nya dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Juga, shalawat serta salam senantiasa kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Dalam laporan ini, penulis akan menguraikan komponen-komponen yang terlibat dalam pengembangan tugas akhir "SISTEM PENERJEMAH BAHASA YANG TERINTEGRASI DENGAN TEKNOLOGI OPTICAL CHARACTER RECOGNITION (OCR) BERBASIS WEB MENGGUNAKAN REACT.JS"

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada guru pembimbing yang telah memberikan bimbingan berharga dalam penyusunan laporan ini, serta kepada semua pihak yang terlibat dalam proyek ini.

Malang,
Penulis

(Angga Rizki Wijaya)
23393/2042.063

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
UCAPAN TERIMAKASIH	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Tujuan dan Manfaat	2
1.4 Batasan Masalah	3
1.5 Metode Penelitian	4
1.6 Sistematika Penulisan	4
1.7 Rencana Kegiatan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Website	6
2.2 React JS	7
6.1 Python	8

6.2	TailwindCSS.....	9
6.3	Python FastAPI.....	10
6.4	Javascript	11
6.5	NPM.....	12
6.6	PostgreSQL.....	13
6.7	Database.....	14
6.8	Visual Studio Code.....	15
6.9	Flowchart.....	16
6.10	DFD	18
6.11	ERD	21
BAB III PROSES PERANCANGAN.....		24
3.1	DFD (Data Flow Diagram)	24
3.2	Flowchart.....	25
3.3	ERD	27
3.4	Tabel	28
3.5	Rancangan Tampilan Mock Up	30
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		38
4.1.	Form Register Aplikasi	38
4.2.	Form Login Aplikasi.....	38
4.3.	Tampilan Halaman Not Found	39
4.4.	Tampilan Element Modal.....	39
4.5.	Tampilan Element Confirm	40

4.6.	Tampilan Translate User	40
4.7.	Tampilan History Translate User	41
4.8.	Tampilan Profile User Tab1	42
4.9.	Tampilan Profile User Tab2	42
4.10.	Tampilan Dashboard Admin	43
4.11.	Tampilan Halaman Data User Admin	44
4.12.	Tampilan Halaman Data History Admin	45
4.13.	Tampilan Halaman Data Language	46
4.14.	Tampilan Halaman Profile Admin Tab1	47
4.15.	Tampilan Halaman Profile Admin Tab2	48
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		49
5.1	Kesimpulan	49
5.2	Saran	50
DAFTAR PUSTAKA		51
BIODATA PENULIS		54
LAMPIRAN		Error! Bookmark not defined.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1	Website.....	6
Gambar 2. 2	React JS.....	7
Gambar 2. 3	Python	8
Gambar 2. 4	TailwindCSS.....	9
Gambar 2. 5	Python FastAPI	10
Gambar 2. 6	Javascript	11
Gambar 2. 7	NPM.....	12
Gambar 2. 8	PostgreSQL	13
Gambar 2. 9	Database.....	14
Gambar 2. 10	Visual Studio Code.....	15
Gambar 2. 11	Flowchart.....	16
Gambar 2. 12	DFD	18
Gambar 2. 13	ERD	21
Gambar 3. 1	DFD Level 0.....	24
Gambar 3. 2	DFD Level 1.....	25
Gambar 3. 3	Flowchart User	26
Gambar 3. 4	Flowchart Admin	26
Gambar 3. 5	ERD	27
Gambar 3. 6	Design Halaman Register Aplikasi	30
Gambar 3. 7	Design Halaman Login Aplikasi.....	30
Gambar 3. 8	Design Halaman Not Found.....	31
Gambar 3. 9	Design Halaman Translate User.....	31
Gambar 3. 10	Design Halaman Riwayat Admin	32
Gambar 3. 11	Design Halaman Profile User Tab1	32
Gambar 3. 12	Design Halaman Profile User Tab2	33
Gambar 3. 13	Design Halaman Dashboard Admin.....	33
Gambar 3. 14	Design Halaman Data Users Admin.....	34
Gambar 3. 15	Design Halaman data History Admin.....	34

Gambar 3. 16	Design Halaman Data Language Admin	35
Gambar 3. 17	Design Halaman Profil Admin Tab1	35
Gambar 3. 18	Design Halaman Profile Admin Tab2	36
Gambar 3. 19	Design Modal Confirm Aplikasi	36
Gambar 3. 20	Design Design Toast Aplikasi	37
Gambar 3. 21	Design Modal Aplikasi	37
Gambar 4.1	Form Register Aplikasi	38
Gambar 4.2	Form Login Aplikasi	38
Gambar 4.3	Tampilan Halaman Not Found.....	39
Gambar 4.4	Tampilan Element Modal	39
Gambar 4.5	Tampilan Confirm	40
Gambar 4. 7	Tampilan History Translate User	41
Gambar 4. 8	Tampilan Profile User Tab1.....	42
Gambar 4. 9	Tampilan Profile User Tab2.....	42
Gambar 4. 10	Tampilan Dashboard Admin	43
Gambar 4. 11	Tampilan Halaman Data Users Admin	44
Gambar 4. 12	Tampilan Halaman Data History Admin	45
Gambar 4. 13	Tampilan Halaman Data Language Admin.....	46
Gambar 4. 14	Tampilan Profile Admin Tab1.....	47
Gambar 4. 15	Tampilan Profile Admin Tab2.....	48

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Rencana Kegiatan.....	5
Table 2. 1	Bentuk Flowchart.....	16
Table 2. 2	Bentuk DFD	20
Table 2. 3	Bentuk ERD	22
Tabel 3.1.	Muser	28
Tabel 3.2.	Mslanguage	28
Tabel 3.3.	Mshistory.....	29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan globalisasi dan teknologi digital menuntut kemampuan memahami berbagai bahasa asing secara cepat dan akurat. Namun, banyak informasi penting masih tersedia dalam bentuk dokumen cetak atau gambar, seperti buku, artikel, atau poster berbahasa asing. Proses penerjemahan manual dari teks pada gambar membutuhkan waktu lama dan berpotensi menimbulkan kesalahan.

Teknologi Optical Character Recognition (OCR) memungkinkan teks pada gambar diekstraksi menjadi teks digital, sedangkan teknologi penerjemahan otomatis mampu menerjemahkan teks ke bahasa lain secara instan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem berbasis website yang mengintegrasikan OCR dan penerjemahan bahasa untuk mempermudah pengguna dalam memahami informasi dari gambar.

Aplikasi Trinslitin dikembangkan sebagai sistem penerjemah bahasa berbasis website menggunakan React.js, yang diharapkan dapat memberikan solusi praktis, cepat, dan mudah diakses oleh pengguna.

1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana merancang sistem penerjemah bahasa berbasis website yang terintegrasi dengan teknologi OCR?
- b. Bagaimana mengimplementasikan proses penerjemahan teks hasil OCR ke bahasa yang diinginkan pengguna

1.3 Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari dibuatnya aplikasi ini adalah :

- a. Mengintegrasikan teknologi OCR untuk mengambil teks dari gambar
- b. Mengimplementasikan fitur penerjemahan otomatis dari teks hasil OCR

Manfaat dari dibuatnya aplikasi ini adalah :

- a. Mempermudah penerjemahan teks dari gambar secara cepat dan praktis.
- b. Menjadi referensi dalam pengembangan sistem OCR dan penerjemahan berbasis web.

1.4 Batasan Masalah

Untuk menjaga agar pengembangan aplikasi tetap berfokus dan dapat diselesaikan dalam waktu yang ditentukan beberapa Batasan masalah berikut ditetapkan:

1. Fungsionalitas Aplikasi:

- Sistem hanya menerjemahkan teks hasil OCR, bukan suara atau video.
- Fitur Bahasa yang didukung terbatas pada beberapa bahasa tertentu
- OCR digunakan membaca teks dari gambar dengan format PDF dan JPG, PNG dan JPEG.
- Aplikasi memerlukan koneksi internet untuk proses OCR dan penerjemahan

2. Teknologi dan Tools:

- Backend Aplikasi dibangun menggunakan Python
- Database yang digunakan adalah PostgreSQL
- Tampilan antarmuka menggunakan React.js
- Tidak ada integrasi dengan system pembayaran internasional atau kartu kredit

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam pengembangan website ini adalah metode Research and Development (R&D). Metode ini digunakan untuk mengembangkan produk aplikasi dan mengujinya hingga siap digunakan. Tahapan pengembangan aplikasi mengikuti model Waterfall, yang terdiri dari tahapan analisis, desain, pengembangan, pengujian, dan implementasi.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan untuk menyusun Laporan Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini menjelaskan mengenai Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Batasan Masalah, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan dan Rencana Kegiatan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang beberapa hal yang berhubungan dengan pengembangan aplikasi dan mekanisme atau tools yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi.

BAB III PROSES PERANCANGAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang proses perancangan aplikasi, mulai dari DFD, Flowchart, Database, hingga display program yang akan dibuat.

BAB IV HASIL PEMBAHASAN

Bab ini akan memaparkan tahapan penelitian mulai dari analisis, desain, hingga hasil testing dan implementasinya.

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran yang mendukung untuk pengembangan sistem dari konsep yang telah ditunjukkan.

1.7 Rencana Kegiatan

Tabel 1.1 Rencana Kegiatan

Kegiatan	Bulan							
	January				Februari			
	1	2	3	4	1	2	3	4
Bab 1								
Bab 2								
Bab 3								
Bab 4								
Bab 5								
Pengerjeaan Poject								

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Website

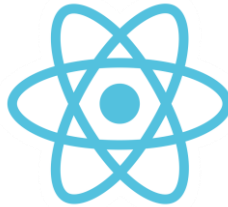


Gambar 2. 1 Website

Website adalah kumpulan halaman web atau ‘lokasi’ di internet tempat Anda menyimpan informasi dan menyajikannya agar bisa diakses oleh siapa pun secara online. Informasi ini bisa tentang diri Anda, bisnis, atau bahkan topik yang Anda minati. Seperti ‘lokasi’ pada umumnya, website bekerja menggunakan sistem alamat yang akan memberitahukan lokasi tepatnya di internet sehingga Anda bisa mengaksesnya melalui web browser.

Penjelasan mudahnya, alamat tersebut mirip seperti alamat yang Anda gunakan untuk menuju suatu tempat di aplikasi maps. Ketika Anda mengakses alamat website, web browser akan menuju ke lokasi yang ditentukan dan mengambil file website tersebut.

2.2 React JS



Gambar 2. 2 React JS

React adalah sebuah library JavaScript yang digunakan untuk membangun *user interface* yang interaktif. Library ini dibuat oleh Facebook dan bersifat *open source*. Library ini sangat populer digunakan dan selalu dikembangkan baik oleh kontributor utama ataupun komunitas.

React terkenal karena konsep komponen. Di dalam React ada dua tipe komponen, yaitu:

Functional component adalah komponen React yang dibangun murni menggunakan fungsi JavaScript. Functional component tidak menyimpan state dan digunakan hanya untuk menampilkan UI. Dengan kata lain, komponen ini dapat disebut

2.3 Python



Gambar 2. 3 Python

Python merupakan bahasa pemrograman komputer yang biasa dipakai untuk membangun situs, software/aplikasi, mengotomatiskan tugas dan melakukan analisis data. Bahasa pemrograman ini termasuk bahasa tujuan umum. Artinya, ia bisa digunakan untuk membuat berbagai program berbeda, bukan khusus untuk masalah tertentu saja.

Karena sifatnya yang serba guna dan mudah digunakan, Python menjadi salah satu bahasa pemrograman yang paling populer, terutama bagi pemula. Berdasarkan survei pengembang Stack Overflow tahun 2022, Python menempati posisi keempat sebagai bahasa pemrograman terpopuler. Hampir 50% responden menyatakan

2.4 TailwindCSS



Gambar 2. 4 TailwindCSS

Apa Itu Tailwind? *Tailwind* adalah sebuah *utility-first* CSS *framework* yang memungkinkan pengembang untuk membangun desain yang kompleks dengan mudah. Tidak seperti *framework* CSS lainnya yang menyediakan komponen siap pakai, *Tailwind* memberikan *utility classes* yang dapat digunakan untuk menyesuaikan tampilan elemen *HTML* dengan cepat.

Tailwind menawarkan banyak keuntungan yang membuatnya populer di kalangan pengembang web. Pertama, Tailwind sangat fleksibel karena pengembang dapat mengatur setiap detail elemen *user interface* (UI) tanpa harus menulis CSS secara terpisah. Kedua, Tailwind mempercepat proses pengembangan karena seluruh

2.5 Python FastAPI



Gambar 2. 5 Python FastAPI

FastAPI adalah sebuah *microframework* modern berbasis Python yang digunakan untuk membangun *Web API*. Framework ini dirancang untuk memudahkan pengembang dalam membuat API secara cepat, efisien, dan terstruktur, tanpa mengorbankan kualitas maupun performa kode. FastAPI sangat cocok digunakan untuk pengembangan aplikasi backend yang membutuhkan kecepatan dan keandalan tinggi.

Salah satu keunggulan utama FastAPI adalah performanya yang sangat cepat. Framework ini dibangun di atas Starlette dan Pydantic, sehingga mampu memberikan kecepatan eksekusi yang tinggi dan dapat bersaing dengan framework populer lainnya seperti Express.js. Hal ini menjadikan

2.6 Javascript



Gambar 2. 6 Javascript

Tahukah kamu bahwa JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan dalam pengembangan website agar lebih dinamis dan interaktif. Kalau sebelumnya kamu hanya mengenal HTML dan CSS, nah sekarang kamu jadi tahu bahwa JavaScript dapat meningkatkan fungsionalitas pada halaman web. Bahkan dengan JavaScript ini kamu bisa membuat aplikasi, *tools*, atau bahkan *game* pada web.

Bicara teknis, JavaScript atau kita singkat menjadi JS merupakan bahasa pemrograman jenis interpreter, sehingga kamu tidak memerlukan *compiler* untuk menjalankannya. JavaScript memiliki fitur-fitur seperti berorientasi objek, *client-side*, *high-level programming*, dan *loosely typed*.

2.7 NPM



Gambar 2. 7 NPM

NPM (Node Package Manager) adalah sistem manajemen paket yang sangat penting bagi pengembangan aplikasi JavaScript. NPM berfungsi sebagai alat standar untuk mengelola dan berbagi pustaka (package) JavaScript dengan mudah. Menurut *Hostinger*, *“NPM adalah salah satu registri software terbesar saat ini yang digunakan oleh para developer untuk saling berbagi kode package JavaScript”*, sekaligus merupakan singkatan dari Node Package Manager.

Dengan NPM, pengembang dapat menginstal kode pihak ketiga tanpa harus menulis ulang fungsinya dari awal. Hal ini tentu mempercepat proses pengembangan aplikasi dan mengurangi duplikasi kode. Selain itu, NPM juga membantu menjaga konsistensi versi library yang digunakan dalam sebuah proyek.

2.8 PostgreSQL



Gambar 2. 8 PostgreSQL

PostgreSQL adalah sistem manajemen basis data relasional objek (*object-relational database management system*) bersifat *open source* yang kuat. PostgreSQL menggunakan dan mengembangkan bahasa SQL dengan berbagai fitur lanjutan untuk menyimpan, mengelola, dan menskalakan beban kerja data yang kompleks secara aman. Asal-usul

PostgreSQL dimulai pada tahun 1986 sebagai bagian dari proyek POSTGRES di Universitas California, Berkeley, dan hingga kini telah dikembangkan secara aktif selama hampir 40 tahun.

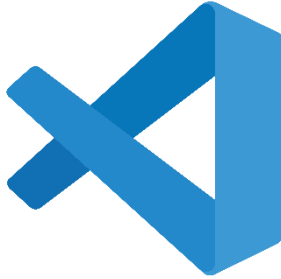
2.9 Database



Gambar 2. 9 Database

Database adalah kumpulan data terstruktur yang disimpan secara terorganisir dalam sistem komputer. Data-data ini dapat diakses, dimanipulasi, dan dikelola dengan mudah menggunakan perangkat lunak khusus yang disebut sebagai Database Management System (DBMS). *Poin-poin* penting yang menyoroti definisi dan karakteristik utama dari database adalah *Kumpulan Data Terstruktur, Database menyimpan data dalam format yang terstruktur, biasanya dalam bentuk tabel, kolom, dan baris.* Struktur ini memungkinkan data untuk disimpan

2.10 Visual Studio Code

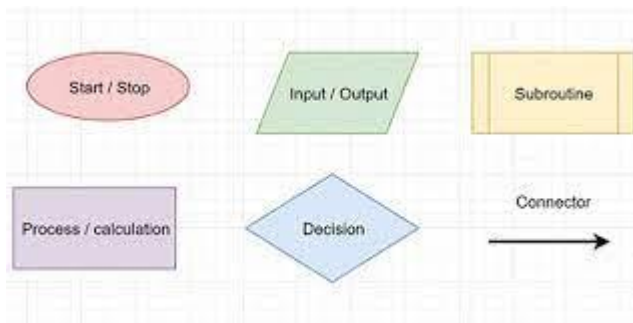


Gambar 2. 10 Visual Studio Code

Visual Studio Code (VS Code) adalah sebuah *source code editor* yang dikembangkan oleh Microsoft dan dapat dijalankan pada berbagai sistem operasi, seperti Windows, macOS, dan Linux. VS Code dirancang untuk mendukung pengembangan aplikasi modern, khususnya menggunakan JavaScript, TypeScript, dan Node.js. Namun, berkat sifatnya yang fleksibel, editor ini juga dapat digunakan untuk berbagai bahasa pemrograman lainnya.

VS Code memiliki ekosistem *extension* yang sangat luas, sehingga pengembang dapat menambahkan fitur sesuai kebutuhan. Editor ini mendukung berbagai bahasa

2.11 Flowchart

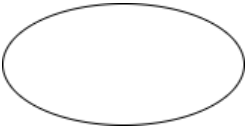
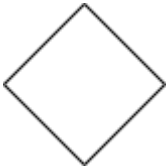


Gambar 2. 11 Flowchart

Flowchart atau bagan alur adalah diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Setiap langkah digambarkan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis atau arah panah.

Flowchart berperan penting dalam memutuskan sebuah langkah atau fungsionalitas dari sebuah proyek pembuatan program yang melibatkan banyak orang sekaligus. Selain itu dengan menggunakan bagan alur proses dari sebuah program akan lebih jelas, ringkas, dan mengurangi kemungkinan untuk salah penafsiran. Penggunaan flowchart dalam dunia pemrograman juga

Table 2. 1 Bentuk Flowchart

Simbol	Keterangan
	(Start/Stop): Menandakan awal atau akhir dari sebuah proses.
	(Input/Output): Menunjukkan operasi input atau output, seperti membaca data atau menampilkan hasil.
	(Subroutine): Menunjukkan subproses atau prosedur yang dapat dipanggil dari berbagai titik dalam flowchart.
	(Process/Calculation): Menggambarkan langkah-langkah proses atau perhitungan yang dilakukan.
	(Decision): Menunjukkan titik keputusan yang memerlukan jawaban ya/tidak untuk menentukan alur berikutnya.

	Connector): Menghubungkan simbol-simbol dan menunjukkan arah aliran proses.
---	---

2.12 DFD



Gambar 2. 12 DFD

Data Flow Diagram (DFD) adalah representasi visual tradisional dari arus informasi dalam suatu sistem. DFD yang rapi dan jelas dapat menggambarkan jumlah kebutuhan sistem yang tepat secara grafis. Ini bisa manual, otomatis, atau kombinasi keduanya, Ini menunjukkan bagaimana data masuk dan keluar dari sistem, apa yang mengubah informasi, dan di mana data disimpan.

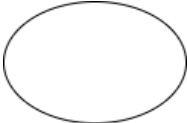
Tujuan dari DFD adalah untuk menunjukkan ruang lingkup dan batasan dari suatu sistem secara keseluruhan.

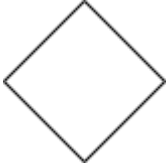
Ini dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara analis sistem dan setiap orang yang berperan dalam urutan yang bertindak sebagai titik awal untuk mendesain ulang sistem. DFD juga disebut sebagai grafik aliran data atau bagan Bubble(gelembung).

Penulisan data flow diagram dilakukan secara paralel atau serentak. Berbeda dengan flowchart yang harus dibuat secara berurutan. Meski demikian, keduanya sama-sama dapat dibuat secara manual ataupun menggunakan aplikasi khusus.

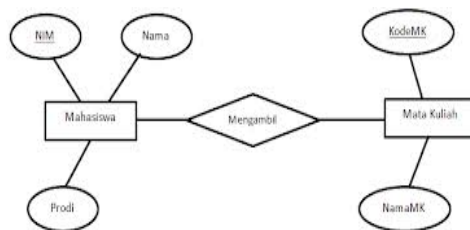
Penulisan data flow diagram dilakukan secara paralel atau serentak. Berbeda dengan flowchart yang harus dibuat secara berurutan. Meski demikian, keduanya sama-sama dapat dibuat secara manual ataupun menggunakan aplikasi khusus.

Table 2. 2 Bentuk DFD

Simbol	Keterangan
	Entitas eksternal merupakan sumber atau tujuan data dari sistem. Entitas ini bisa berupa orang, organisasi, atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem yang sedang dirancang.
	Proses adalah kegiatan yang mengolah data masuk menjadi data keluar. Setiap proses harus menerima input dan menghasilkan output.
	Data store merupakan tempat penyimpanan data yang digunakan atau dihasilkan oleh proses di dalam sistem. Contohnya bisa berupa basis data atau file.

	Data Flow menunjukkan pergerakan data antara entitas eksternal, proses, dan data store. Arah panah menunjukkan arah aliran data.
	Entitas Internal Digunakan untuk merepresentasikan bagian dari sistem internal yang berinteraksi dengan sistem.

2.13 ERD



Gambar 2. 13 ERD

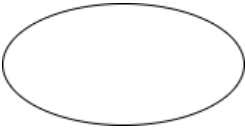
ERD Entity Relationship Diagram (ERD) adalah representasi visual dari struktur data yang menggambarkan hubungan antar entitas dalam sebuah sistem. ERD digunakan untuk memodelkan data dan menjelaskan bagaimana entitas, seperti tabel dalam

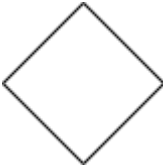
database, saling berhubungan. Setiap entitas diwakili oleh kotak, dan hubungan antara entitas diwakili oleh garis penghubung.

Dalam ERD, setiap entitas memiliki atribut yang menjelaskan karakteristik atau properti dari entitas tersebut. Selain itu, ERD juga menunjukkan jenis relasi antar entitas, apakah satu-ke-satu, satu-ke-banyak, atau banyak-ke-banyak. Ini membantu dalam perancangan struktur database yang efisien dan mendukung integritas data.

ERD sering digunakan oleh pengembang perangkat lunak dan analis sistem untuk merancang basis data dan memvalidasi model data sebelum implementasi. Dengan menggunakan ERD, mereka dapat memastikan bahwa semua data penting di sistem sudah diwakili dengan benar dan memiliki hubungan yang logis serta konsisten.

Table 2. 3 Bentuk ERD

Simbol	Keterangan
	Entitas: Objek atau konsep yang memiliki data yang akan disimpan. Contoh: Pelanggan, Produk.

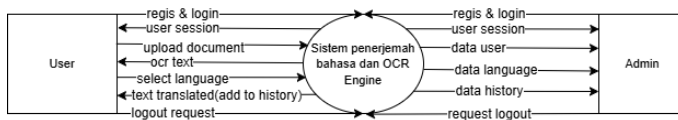
	Atribut: Karakteristik atau properti dari entitas. Contoh: Nama, Alamat.
	Relasi: Menghubungkan entitas dengan entitas lainnya. Menunjukkan hubungan antara entitas.
	Entitas: Sama seperti oval, sering digunakan dalam notasi lain sebagai entitas.
	Hubungan: Menunjukkan hubungan antara dua atau lebih entitas. Contoh: Memiliki, Memesan.

BAB III

PROSES PERANCANGAN

3.1 DFD (Data Flow Diagram)

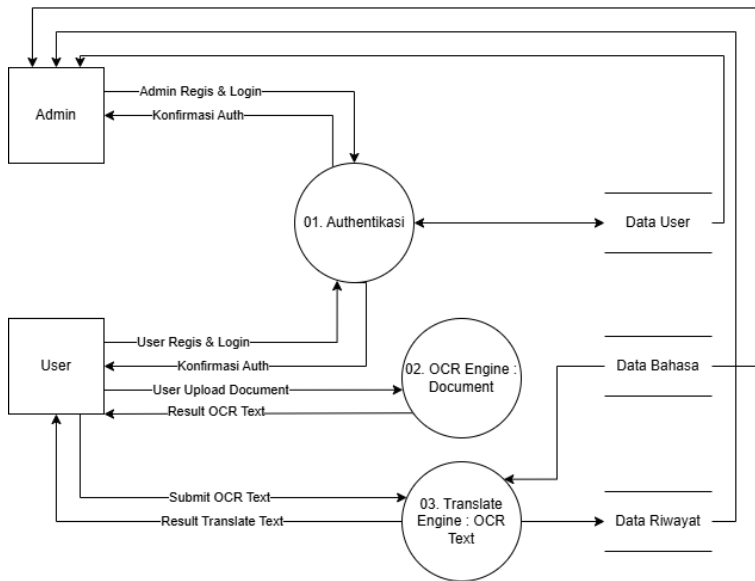
3.1.1 DFD Level 0



Gambar 3. 1 DFD Level 0

Sistem dimulai dengan autentikasi dan manajemen sesi yang memvalidasi kredensial saat User atau Admin melakukan login. Setelah masuk, sistem menjalankan Engine OCR untuk mengekstraksi teks dari dokumen yang diunggah pengguna, kemudian mengolah teks tersebut melalui logika pemrosesan bahasa sesuai dengan bahasa yang dipilih. Secara paralel, sistem melakukan manajemen penyimpanan data untuk mencatat setiap transaksi ke dalam riwayat (*history*) serta memperbarui basis data bahasa dan pengguna yang dikelola oleh Admin. Seluruh proses ini diakhiri dengan pengiriman umpan balik berupa teks terjemahan kepada pengguna atau laporan data kepada Admin sebelum sesi ditutup melalui permintaan logout.

3.1.2 DFD Level 1

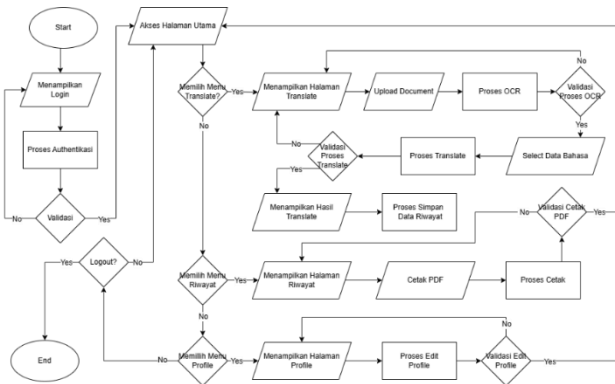


Gambar 3. 2 DFD Level 1

Proses internal sistem Trinslitin bekerja melalui sinkronisasi tiga entitas tabel utama untuk menjalankan fungsi operasionalnya. Pertama, proses Authentikasi berinteraksi dengan tabel msuser untuk memvalidasi data kredensial seperti *email*, *password*, dan *role* saat User atau Admin melakukan registrasi maupun login. Kedua, teks hasil dari OCR Engine yang diproses dari unggahan dokumen kemudian dikirim ke Translate Engine, di mana sistem

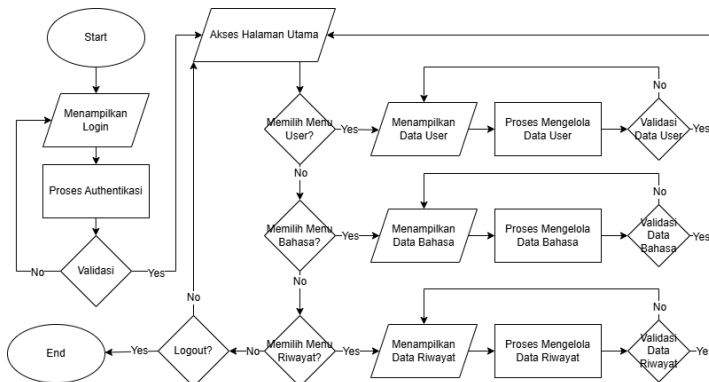
3.2 Flowchart

3.2.1 Flowchart User



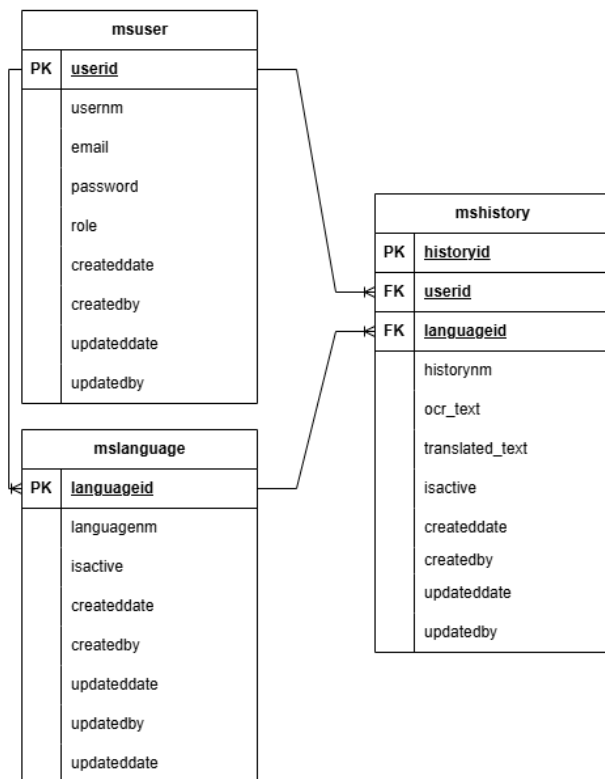
Gambar 3. 3 Flowchart User

3.2.2 Flowchart Admin



Gambar 3. 4 Flowchart Admin

3.3 ERD



Gambar 3. 5 ERD

3.4 Tabel

Tabel 3.1. Msuser

No	Nama Field	Tipe Data	Keterangan	Atribut
1	userid	Serial	Primary Key	Unsigned Zerofill
2	usern	Varchar(255)	-	-
3	email	Varchar (30)	-	-
4	password	Varchar(30)	-	-
5	role	Varchar(30)	-	-
6	createddate	Varchar(50)	-	-
7	createdby	Varchar(50)	-	-
8	updateddate	Varchar(50)	-	-
9	Updateddate	Varchar(50)	-	-

Tabel 3.2. Mslanguage

No	Nama Field	Tipe Data	Keterangan	Atribut
1	Language	Serial	Primary Key	Unsigned Zerofill
2	Languagen	Varchar(255)	-	-
3	Isative	Boolean	-	-
4	createddate	Varchar(50)	-	-
5	Createdby	Varchar(50)	-	-

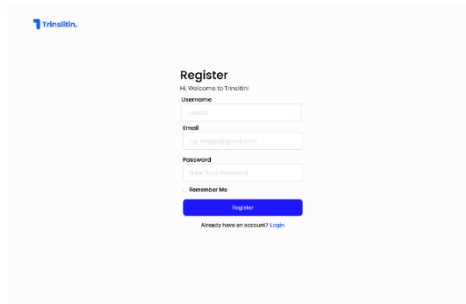
6	updateddate	Varchar(100)	-	-
7	updatedby	Varchar(100)		

Tabel 3.3. Mshistory

No	Nama Field	Tipe Data	Keterangan	Atribut
1	historyid	Int (11)	Primary Key	Unsigned Zerofill
2	userid	Date	Index	Unsigned Zerofill
3	languageid	Varchar (30)	Index	Unsigned Zerofill
4	historynm	Varchar(30)	-	-
5	ocr_text	Varchar(30)	-	-
6	Translated_text	Varchar(30)	-	-
8	Createddate	Varchar(50)	-	-
9	Createdby	Varccchar(50)	-	-
10	Upfatedfate	Varchar(50)	-	-
11	Updateddate	Varchar(50)	-	-

3.5 Rancangan Tampilan Mock Up

3.5.1. Design Halaman Register Aplikasi

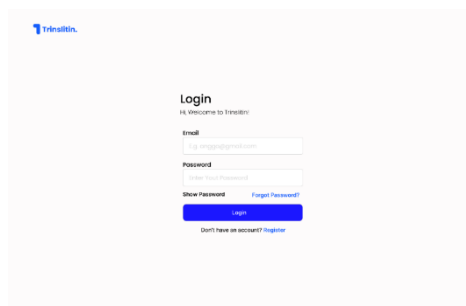


The mockup shows a registration form for 'Trensistlin'. At the top left is the logo 'Trensistlin.' in blue. The title 'Register' is centered, followed by the subtitle 'Hi, Welcome to Trensistlin!'. The form contains four input fields: 'Username' (placeholder: 'username'), 'Email' (placeholder: 'e.g. username@gmail.com'), 'Password' (placeholder: 'Enter Your Password'), and a 'Remember Me' checkbox. Below these fields is a blue 'Register' button. At the bottom, there is a link: 'Already have an account? Login'.

Gambar 3. 6 Design Halaman Register Aplikasi

Desain di atas terdapat field username email password remember-me dan submit

3.5.2. Design Halaman Login Aplikasi

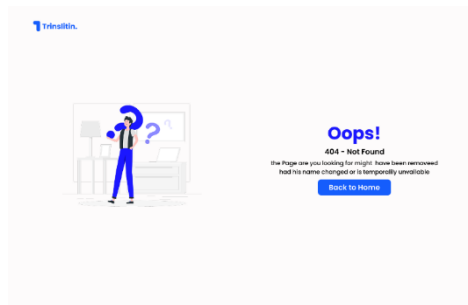


The mockup shows a login form for 'Trensistlin'. At the top left is the logo 'Trensistlin.' in blue. The title 'Login' is centered, followed by the subtitle 'Hi, Welcome to Trensistlin!'. The form contains two input fields: 'Email' (placeholder: 'e.g. username@gmail.com') and 'Password' (placeholder: 'Enter Your Password'). Below the password field are two links: 'Show Password' and 'Forgot Password?'. A blue 'Login' button is positioned below these links. At the bottom, there is a link: 'Don't have an account? Register'.

Gambar 3. 7 Design Halaman Login Aplikasi

Desain di atas menampilkan field email,password dan terdapat show password serta submit

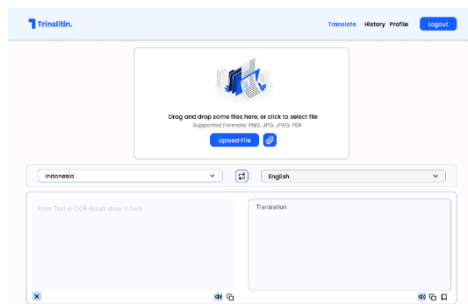
3.5.3. Design Halaman 404 Not Found



Gambar 3. 8 Design Halaman Not Found

Desain diatas menampilkan label oops not found dan terdapat tombol untuk kembali ke layer sebelumnya

3.5.4. Design Halaman Translate User



Gambar 3. 9 Design Halaman Translate User

Ini adalah halaman fitur utama aplikasi yang dirancang dengan fungsionalitas tinggi, memungkinkan pengguna menerjemahkan teks melalui input manual maupun unggahan

3.5.5. Design Halaman Riwayat User

Gambar 3. 10 Design Halaman Riwayat Admin

Design diatas menampilkan input date dan content yang menampilkan text input dan output serta beberapa action seperti printPDF dan delete

3.5.6. Design Halaman.Profile User Tab1

Gambar 3. 11 Design Halaman Profile User Tab1

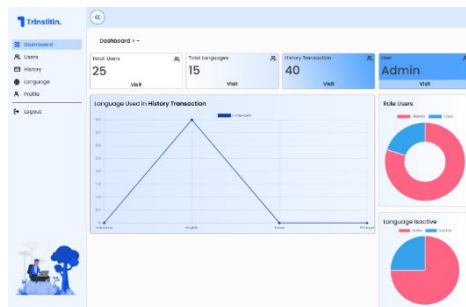
Desain diatas menampilkan input field email, username serta terdapat tombol submit dan reset

3.5.7. Design Halaman Profile User Tab2

Gambar 3. 12 Design Halaman Profile User Tab2

Desain diatas menampilkan input current password, new password dan confirm password.

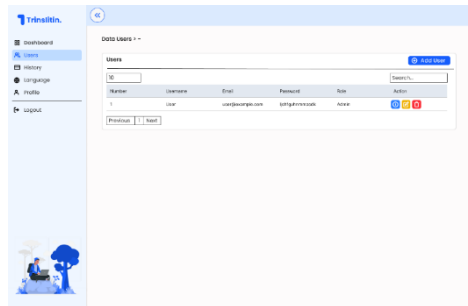
3.5.8. Design Halaman Dashboard Admin



Gambar 3. 13 Design Halaman Dashboard Admin

Halaman Dashboard berfungsi sebagai pusat ringkasan data yang menyajikan statistik utama aplikasi

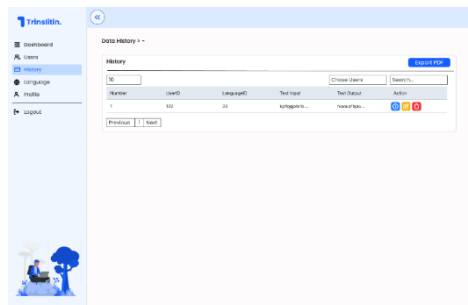
3.5.9. Design Halaman Data Users Admin



Gambar 3. 14 Design Halaman Data Users Admin

Desain diatas menampilkan tombol untuk add dan table user dengan action info edit dan delete serta input select dan search untuk filter data

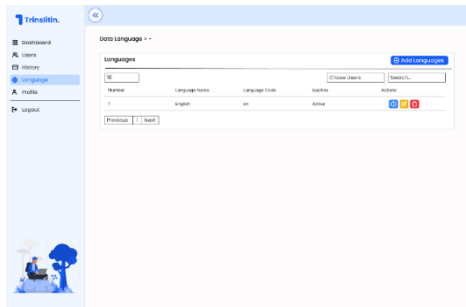
3.5.10. Design Halaman Data History Admin



Gambar 3. 15 Design Halaman data History Admin

Desain diatas menampilkan tombol print untuk export pdf dan select untuk filter berdasarkan user dan menampilkan table history dengan action info, edit dan delete

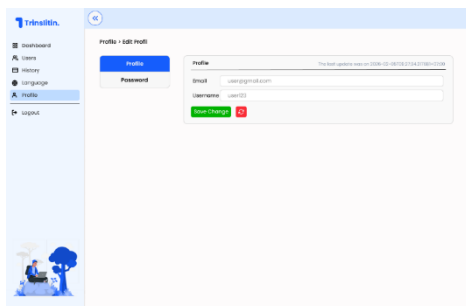
3.5.11. Design Halaman Data Language Admin



Gambar 3. 16 Design Halaman Data Language Admin

Desain diatas menampilkan tombol untuk add dan table language dengan action info edit dan delete serta input select dan search untuk filter data

3.5.12. Design Halaman Profile Admin Tab1



Gambar 3. 17 Design Halaman Profil Admin Tab1

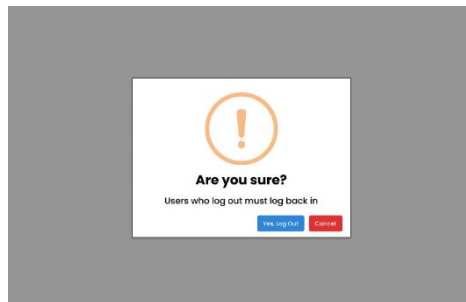
Desain diatas menampilkan input field email, username serta terdapat tombol submit dan reset

3.5.13. Design Halaman Profile Admin Tab2

Gambar 3. 18 Design Halaman Profile Admin Tab2

Desain diatas menampilkan input current password, new password dan confirm password.

3.5.14. Design Modal Confirm Aplikasi



Gambar 3. 19 Design Modal Confirm Aplikasi

Desain diatas menampilkan element modal confirm dimana terdapat tambol yes untuk submit dan cancel

3.5.15. Design Toast Aplikasi



Gambar 3. 20 Design Design Toast Aplikasi
Desain diatas menampilkan element toast success dengan icon check dan error dengan icon silang

3.5.16. Design Modal Aplikasi



Gambar 3. 21 Design Modal Aplikasi
Desain diatas menampilkan element modal view yang formnya bisa diedit sendiri sehingga modal menjadi reusable

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Form Register Aplikasi

Pada tampilan awal itu menampilkan register dimana user menginputkan username, email, password dan submit

Trinallin

Register
or link to login page

Username

Email

Password

☐ Remember me

[Register](#)

[Already have an account? Login](#)

Gambar 4.1 Form Register Aplikasi

4.2. Form Login Aplikasi

Pada tampilan login itu user menginputkan username, password, show-password dan melakukan submit

Trinallin

Login
or link to register page

Email

Password

☐ Show Password [Forgot Password?](#)

[Login](#)

[Don't have an account? Register](#)

Gambar 4.2 Form Login Aplikasi

4.3. Tampilan Halaman Not Found

Pada halaman not found ini jika user mengakses route yang salah atau typo sehingga akan menampilkan not found yang terdapat tombol back untuk kembali ke halaman sebelumnya

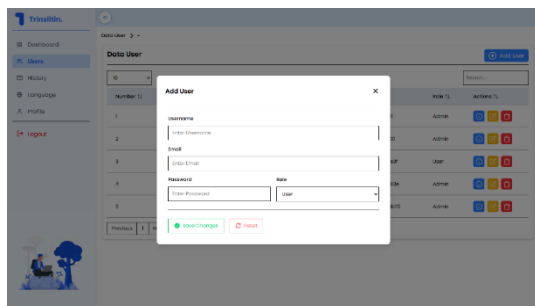
1 Trinitas



Gambar 4.3 Tampilan Halaman Not Found

4.4. Tampilan Element Modal

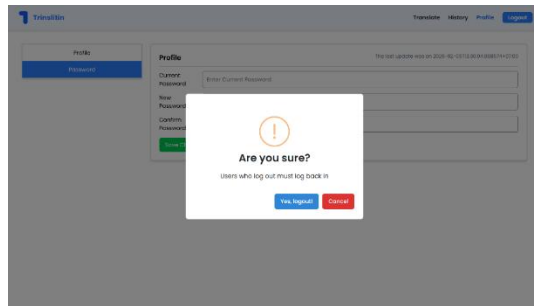
Tampilan modal itu akan tampil jika admin akan menginputkan user dan language modal bisa dibuka untuk add maupun edit



Gambar 4.4 Tampilan Element Modal

4.5. Tampilan Element Confirm

Tampilan confirm tersebut akan tampil Ketika users atau admin melakukan action krusial seperti hendak menghapus data atau melakukan logout. Tampilan tersebut menampilkan cancel untuk kembali dan yes untuk submit.

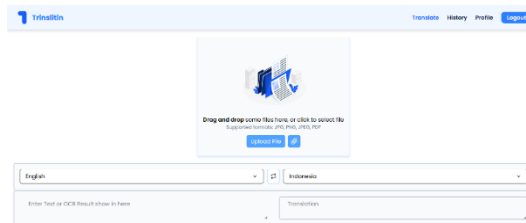


Gambar 4.5 Tampilan Confirm

4.6. Tampilan Translate User

Tampilan translate user adalah fitur utama aplikasi dimana user bisa mengupload file dimana file tersebut diekstrak menjadi text dan text tersebut tampil di input translate. User juga bisa melakukan translate tanpa mengupload file.

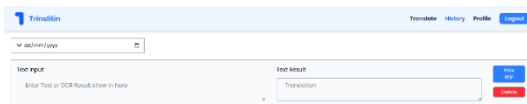
Ketika user sudah melakukan translate disana terdapat tombol bantu seperti tombol mengosongkan input tombol copy pada input dan output dan tombol simpan ke history translate



Gambar 4.6 Tampilan Translate User

4.7. Tampilan History Translate User

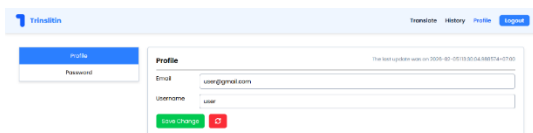
Tampilan history translate adalah halaman yang menampilkan data history Ketika user sudah menyimpan translate dimana dihalaman tersebut menampilkan input date untuk filter show berdasarkan tanggal . Selanjutnya menampilkan content dengan text-area yang menampilkan text input dan text result dan terdapat input dan detect language. Pada output output tersebut dapat dieksekusi dengan action print PDF dan delete



Gambar 4. 7 Tampilan History Translate User

4.8. Tampilan Profile User Tab1

Tampilan Profile User Tab1 adalah tampilan profile user yang menampilkan email dan username dalam bentuk field dimana dengan field tersebut user dapat digunakan untuk mengedit dan mereset form

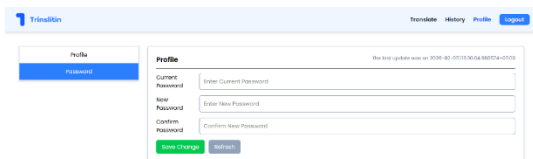


The screenshot shows the 'Profile' tab selected in the 'Trisulites' application. The form displays the user's email as 'user@gmail.com' and the username as 'user'. There are two buttons at the bottom: a green 'Save Change' button and a red 'Reset' button. The top navigation bar includes 'Trisulites', 'Translate', 'History', 'Profile', and 'Logout'.

Gambar 4. 8 Tampilan Profile User Tab1

4.9. Tampilan Profile User Tab2

Tampilan Profile User Tab2 adalah tampilan profile user yang tujuannya untuk mengganti password dalam bentuk field



The screenshot shows the 'Password' tab selected in the 'Trisulites' application. The form contains four input fields: 'Current Password', 'Enter New Password', 'Confirm New Password', and a 'Reset' button. There is also a green 'Save Change' button. The top navigation bar includes 'Trisulites', 'Translate', 'History', 'Profile', and 'Logout'.

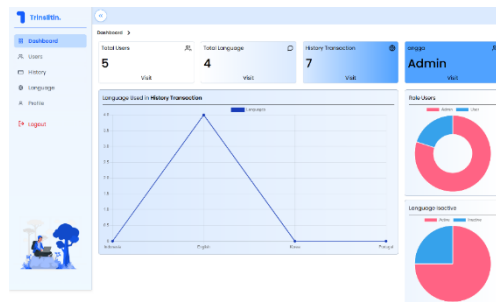
Gambar 4. 9 Tampilan Profile User Tab2

4.10. Tampilan Dashboard Admin

Tampilan Dashboard Admin adalah halaman awal Ketika admin melakukan login dimana admin bisa melihat report total Users, Language, History .

Tidak Hanya itu pada dashboard tersebut juga terdapat chart.js yang menampilkan semua data language dan menghitung berapa banyaknya data language dipakai untuk history transaction

Pada sebelah kanan terdapat chart doughnut yang menampilkan total user dengan role admin dan user biasa serta menampilkan chart dengan type Pie yang menampilkan language isactive dan inactive



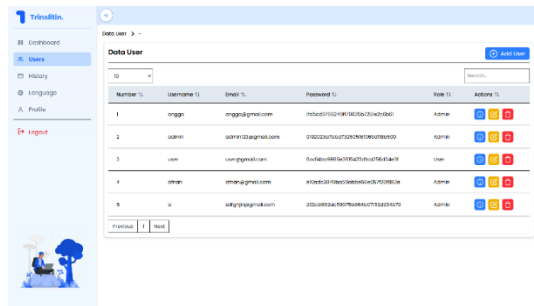
Gambar 4. 10 Tampilan Dashboard Admin

4.11. Tampilan Halaman Data User Admin

Pada Tampilan data user admin itu menampilkan semua data user database yang difilter dengan system pagingasi dan dapat difilter berdasarkan show dan search.

Tidak hanya itu pada table tersebut terdapat tombol untuk menampilkan modal seperti add dan edit dengan form yang berbeda beda yang sudah dijelaskan sebelumnya

Pada Table itu juga terdapat button detail untuk menampilkan detail per-row dan delete untuk menghapus per-row



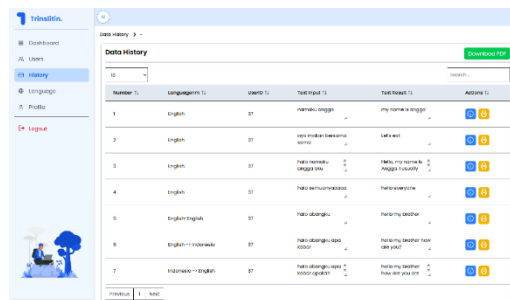
Gambar 4. 11 Tampilan Halaman Data Users Admin

4.12. Tampilan Halaman Data History Admin

Pada Tampilan data history admin itu menampilkan semua data history database yang difilter dengan system paginasi dan dapat difilter berdasarkan show dan search.

Tidak hanya itu pada table tersebut terdapat tombol untuk print PDF berdasarkan data yang tampil pada table

Pada Table itu juga terdapat button detail untuk menampilkan detail per-row dan print untuk ekspor per-row



Number	Language	User	Text Input	Text Output	Action
1	English	37	nama: english	my name is english	 
2	English	37	nama: english	my name is english	 
3	English	37	nama: english	my name is english	 
4	English	37	nama: english	my name is english	 
5	English	37	nama: english	my name is english	 
6	English	37	nama: english	my name is english	 
7	English	37	nama: english	my name is english	 

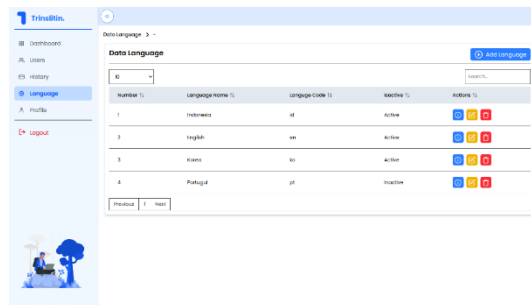
Gambar 4. 12 Tampilan Halaman Data History Admin

4.13. Tampilan Halaman Data Language

Pada Tampilan data language admin itu menampilkan semua data language database yang difilter dengan system paginasi dan dapat difilter berdasarkan show dan search.

Tidak hanya itu pada table tersebut terdapat tombol untuk menampilkan modal seperti add dan edit dengan form yang berbeda beda yang sudah dijelaskan sebelumnya

Pada Table itu juga terdapat button detail untuk menampilkan detail per-row dan delete untuk menghapus per-row



id	language name	language code	active	action
1	Indonesia	id	Active	edit add detail delete
2	English	en	Active	edit add detail delete
3	Hindi	hi	Active	edit add detail delete
4	Portuga	pt	Inactive	edit add detail delete

Gambar 4. 13 Tampilan Halaman Data Language Admin

4.14. Tampilan Halaman Profile Admin Tab1

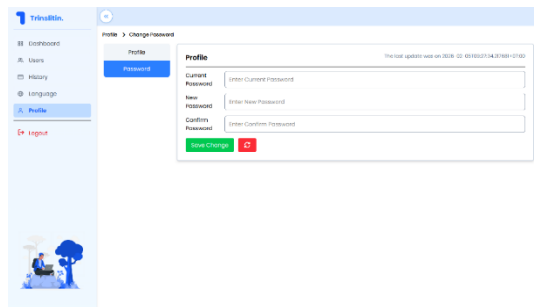
Tampilan Profile Admin Tab1 adalah tampilan profile admin yang menampilkan email dan username dalam bentuk field dimana dengan field tersebut user dapat digunakan untuk mengedit dan mereset form

The screenshot displays the 'Trivulz' application interface. On the left is a sidebar with a navigation menu containing 'Dashboard', 'Users', 'History', 'Language', 'Profile', and 'Logout'. The 'Profile' section is selected. The main area has two tabs: 'Profile' (active) and 'Password'. The 'Profile' tab shows a form with 'Email' (onggag@gmail.com) and 'Username' (ongga) fields. Below these fields are 'Save Change' and 'Reset' buttons. A message at the top right of the form states: 'The last update was on 2020-10-19T09:27:51.07188+0700'. At the bottom of the sidebar, there is a small illustration of a person sitting under a tree.

Gambar 4. 14 Tampilan Profile Admin Tab1

4.15. Tampilan Halaman Profile Admin Tab2

Tampilan Profile Admin Tab2 adalah tampilan profile admin yang tujuannya untuk mengganti password dalam bentuk field dimana dengan field tersebut user dapat digunakan untuk mengedit dan mereset form.



The screenshot displays the 'Profile' page of the Trivallin application. On the left, a sidebar menu includes options like 'Dashboard', 'Users', 'History', 'Language', 'Profile', and 'Logout'. The 'Profile' section is active, showing a 'Change Password' button. The main content area, titled 'Profile', contains a form with fields for 'Current Password', 'New Password', and 'Confirm Password'. Below these fields are 'Save Changes' and 'Cancel' buttons. A user ID '161001-upd001-was-00100-02-607002714-07001-07001' is visible in the top right corner of the profile section.

Gambar 4. 15 Tampilan Profile Admin Tab2

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Aplikasi sistem penerjemah bahasa ini dirancang untuk membantu pengguna menerjemahkan teks secara cepat, otomatis, dan akurat dari satu bahasa ke bahasa lain. Sistem memanfaatkan teknologi pemrosesan bahasa dan/atau API terjemahan untuk mengubah teks input menjadi bahasa tujuan yang dipilih pengguna.

Secara umum, aplikasi ini:

- Mempermudah komunikasi lintas bahasa
- Menghemat waktu dibandingkan penerjemahan manual
- Menyediakan fitur tambahan seperti deteksi bahasa, riwayat terjemahan, dan penyimpanan data
- Meningkatkan efisiensi pengguna dalam kebutuhan akademik, pekerjaan, maupun komunikasi sehari-hari

5.2 Saran

Dalam pengembangan aplikasi ini masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki agar lebih optimal. Saran pengembangan meliputi:

1. Penambahan fitur payment gateway agar terintegrasi dengan lengkap.
2. Peningkatan tampilan antarmuka pengguna (UI) agar lebih menarik dan responsif.

Dengan implementasi saran tersebut, diharapkan Sistem Penerjemah Bahasa dan OCR ini dapat memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik dan membantuk khalayak umum untuk penerjemah lintas Bahasa menggunakan file maupun field

DAFTAR PUSTAKA

Hostinger.com "Apa itu website? Pengertian, unsur-unsur dan jenisnya" (<https://www.hostinger.com/id/tutorial/website-adalah>)

[Tanggal akses: 22 november 2024].

Exabytes.co.id "Mengenal Website: Apa itu website?" (<https://www.exabytes.co.id/blog/apa-itu-website/>)

[Tanggal akses: 22 november 2024].

Hostinger.co.id "Pengertian Cascading Style Sheet Lengkap Dengan Contoh Kode Sederhana Serta Penjelasan perbaris" (<https://www.hostinger.co.id/tutorial/apa-itu-css>)

[Tanggal akses: 22 november 2024].

Biznetgio.com "Apa Itu PHP? Lengkap Dengan Contoh Code Sederhana" (<https://www.biznetgio.com/news/apa-itu-php>)

[Tanggal akses: 22 november 2024].

Dicoding.com "Apa itu Javascript? Lengkap Dengan Contoh Code Sederhana" (<https://www.dicoding.com/blog/apa-itu-javascript-fungsi-dan-contohnya/>)
[Tanggal akses: 22 novembar 2024].

Biznetgio.com. "Apa Itu XAMPP?"
(<https://www.biznetgio.com/news/apa-itu-xampp>)
[Tanggal akses: 22 november 2024].

Biznetgio.com. "Apa Itu MySQL? Lengkap Dengan Jenis Jenis Query" (<https://www.biznetgio.com/news/apa-itu-mysql>)
[Tanggal akses: 22 november 2024].

Dicoding.com. "Apa Itu Database?"
(<https://www.dicoding.com/blog/apa-itu-database/>)
[Tanggal akses: 22 november 2024].

Idwebhost. "Apa itu Visual Studio Code."
(<https://idwebhost.com/blog/vscode-adalah/>)
[Tanggal akses: 22 november 2024].

Sekawanmedia.co.id. "Pengertian Data Flow Diagram (DFD) Lengkap dengan Tabel Simbol Beserta Keterangananya" (<https://www.sekawanmedia.co.id/blog/dfd-adalah/>) [Tanggal akses: 22 november 2024].

Dicoding.com. "Pengertian Flowchart Lengkap dengan Tabel Simbol Beserta Keterangananya" (<https://www.dicoding.com/blog/flowchart-adalah/>) [Tanggal akses: 22 november 2024].

Dicoding.com. "Pengertian ERD (Entity Relationship Diagram). Lengkap dengan Tabel Simbol Beserta Keterangananya" (<https://www.dicoding.com/blog/memahami-erd/>) [Tanggal akses: 22 november 2024].

BIODATA PENULIS



Penulis dilahirkan di Malang, 13 Juni 2007, Penulis yang biasa dipanggil dengan nama “Angga” ini memiliki nama lengkap Angga Rizki Wijaya, dan merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara. Penulis telah menempuh pendidikan formal yaitu di SDN Kepuharjo 1 Karangploso , dan MTS 01 Al-Maarif Singosari. Setelah lulus dari MTS 01 Al-Maarif 2023, Penulis meneruskan pendidikan di SMK PGRI 3 Malang di Bidang Keahlian Teknik Informasi dan Komunikasi, Kompetensi Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak pada tahun 2023 dan terdaftar dengan Nomor Induk 23993/2042.063. Disaat SMK Penulis aktif dibidang olahraga serta mengikuti kegiatan Ekstrakurikuler Banjari. Berikut ini adalah email Penulis yang bisa dihubungi, anggarizkiwijayaa@gmail.com dan media sosial penulis yang masih aktif, Instagram @anggaerwe.